Solución de la pregunta 13

CÁLCULO 1 · DESIGUALDADES CON EL TEOREMA DEL VALOR MEDIO

Si $0 < a < b$, ¿qué desigualdad se obtiene al aplicar el teorema del valor medio a $\ln x$ en $[a, b]$?

A) $\dfrac{b-a}{a} < \ln\dfrac{b}{a} < \dfrac{b-a}{b}$

B) $\ln\dfrac{b}{a} = \dfrac{b-a}{\sqrt{ab}}$

C) $\ln\dfrac{b}{a} < b - a$

D) $\dfrac{b-a}{b} < \ln\dfrac{b}{a} < \dfrac{b-a}{a}$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **TVM**
   $\ln b - \ln a = \frac{1}{c}(b-a)$ con $a < c < b$.
2. **Acota**
   $\frac{1}{b} < \frac{1}{c} < \frac{1}{a}$.
3. **Multiplica**
   $\frac{b-a}{b} < \ln\frac{b}{a} < \frac{b-a}{a}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Invierte las cotas: $\frac{1}{c}$ es mayor cuando c es menor.

B) El TVM da desigualdades, no una igualdad con un c conocido.

C) Es verdadera solo si $a \geq 1$; con $a < 1$ puede fallar.

Idea clave. Como 1/x decrece, el menor valor está en b y el mayor en a.